escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

GUIA DA AULA 4

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Estude a função reduce

- Definição
- Funções de alta ordem
- Compossibilidade

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Definição

Aplica uma função a todos os elemento de uma coleção, dois a dois, e retorna **apenas** um elemento.

```
variavel = reduce(função, coleção)
```

In [ ]:

```
numeros = [1, 2, 3]
```

In [ ]:

```
from functools import reduce

soma = reduce(lambda x, y: x + y, numeros)
print(soma)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

2. Funções de alta ordem

Exemplo: Encontrar maior número em uma lista.

In [ ]:

```
def maior_entre(primeiro: int, segundo: int) -> int:
  return primeiro if primeiro >= segundo else segundo

primeiro = 11
segundo = 11

print(maior_entre(primeiro=primeiro,  segundo=segundo))
```

In [ ]:

```
from random import random

print(random())
```

2. Funções de alta ordem

In [ ]:

```
from random import random

numeros = [round(100 * random()) for _ in range(0,
100)] print(numeros)
```

In [ ]:

```
maior_numero = reduce(maior_entre, numeros)
print(maior_numero)
```

In [ ]:

```
maior_numero = reduce(
    lambda primeiro, segundo: primeiro if primeiro >= segundo else
    segundo, numeros
)
print(maior_numero)
```

3. Compossibilidade

Exemplo: Combinação de métodos funcionais.

In [ ]:
```
from random import random

numeros = [round(100 * random()) for _ in range(0,
100)] print(numeros)
```

Eleve os números ao quadrado:

In [ ]:
```
numeros_ao_quadrado = map(lambda numero: numero ** 2, numeros)
```

3. Compossibilidade

Filtra os números ímpares:

In [ ]:
```
numeros_impares = filter(lambda numero: numero % 2 != 0, numeros_ao_quadrado)
```

Soma todos os números:

In [ ]:
```
soma_numeros = reduce(lambda x, y: x + y, numeros_impares)
print(soma_numeros)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

3. Compossibilidade

Todos os métodos de uma vez:

In [ ]:

```
soma_numeros = reduce(lambda x, y: x + y,
                      filter(lambda numero: numero % 2 !=
                             0, map(lambda numero: numero **
                             2,
                                 numeros
                                )
                            )
                     )
print(soma_numeros)
```